MMAT105 Genel Matematik

Hafta 5 Ders Notu: Birinci Dereceden
Bir Bilinmeyenli Denklemler

2026–2027 Güz

Bu notun kullanımı. Her bölümde önce kısa bir kural kutusu, ardından çözümlü örnekler yer alır. Örnekleri çözümüne bakmadan önce kendiniz deneyin. Notun sonunda önce çözümlü alıştırmalar, ardından cevap anahtarlı "Kendiniz Çözün" alıştırmaları yer alır.

1. Denklem, Eşitlik ve Özdeşlik

Tanımlar

- **Eşitlik:** İki ifadenin eşit olduğunu bildiren yazı (ör. $3+5=8$).
- **Denklem:** Bilinmeyen içeren ve bilinmeyenin her değeri için doğru **olmayan** eşitlik (ör. $2x+3=11$, yalnız $x=4$ için doğru). Bir denklem bazı değerler için doğru olabilir ya da hiçbir değer için doğru olmayabilir (ÇK $=\emptyset$).
- **Özdeşlik:** Bilinmeyenin **her** değeri için doğru olan eşitlik (ör. $2(x+3)=2x+6$).
- Denklemi sağlayan sayıya **kök** (çözüm), köklerin oluşturduğu kümeye **çözüm kümesi** denir ve ÇK ile gösterilir.

Bir denklem, dengedeki bir **terazi** gibidir: iki kefeye aynı işlem yapılırsa denge bozulmaz.

Eşitliğin özellikleri ve $ax+b=0$ denklemi

$a=b$ ise $\quad a+c=b+c, \quad a-c=b-c, \quad a\cdot c=b\cdot c, \quad c\neq 0$ ise $\dfrac{a}{c}=\dfrac{b}{c}$.

$$ax+b=0 \quad (a\neq 0) \quad \Longrightarrow \quad x=-\frac{b}{a}, \qquad \text{ÇK}=\left\{-\frac{b}{a}\right\}$$

Adımlar: parantezleri aç → bilinmeyenli terimleri bir tarafa, sayıları diğer tarafa topla → x'in katsayısına böl → bulduğun değeri denklemde yerine koyarak **sağla**.

Sık yapılan hatalar

Karşı tarafa geçen terimin işareti değişir: $x+5=9 \Rightarrow x=9-5$. Parantezin önündeki eksi, içteki **her** terimin işaretini değiştirir: $-(x-3)=-x+3$. Bilinmeyen içeren bir ifadeye bölmeyin (0 olabilir); **sıfıra bölme tanımsızdır**.

Örnek 1. Dengedeki bir terazinin sol kefesinde 4 özdeş top ve 3 kg, sağ kefesinde 1 top ve 15 kg vardır. Bir top kaç kg'dır?

Çözüm. Top x kg olsun: $4x+3=x+15$. İki kefeden birer top ve 3 kg çıkaralım:

$$3x=12 \;\Rightarrow\; x=4 \text{ kg} \qquad (\text{sağlama: } 16+3=19=4+15)$$

Örnek 2. $7x-3=4x+12$ denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

Çözüm.

$$7x-4x=12+3 \;\Rightarrow\; 3x=15 \;\Rightarrow\; x=5 \qquad \text{ÇK}=\{5\}$$

Sağlama: $35-3=32$, $\;20+12=32$.

Örnek 3. $-6x + 9 = 0$ denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

Çözüm. $a = -6,\ b = 9$: $x = -\dfrac{b}{a} = -\dfrac{9}{-6} = \dfrac{3}{2}$. ÇK $= \left\{\dfrac{3}{2}\right\}$. Sağlama: $-6 \cdot \dfrac{3}{2} + 9 = -9 + 9 = 0$.

2. Parantezli Denklemler

Parantez açma

$a(b + c) = ab + ac$, $\quad -(b - c) = -b + c$. İç içe parantezlerde **en içteki** parantezden başlanır: $( ) \to [ ] \to \{ \}$.

Örnek 4. $4(2x - 3) - 3(x + 1) = 2(x + 3)$ denklemini çözünüz.

Çözüm.

$$8x - 12 - 3x - 3 = 2x + 6 \ \Rightarrow\ 5x - 15 = 2x + 6 \ \Rightarrow\ 3x = 21 \ \Rightarrow\ x = 7$$

Sağlama: $4 \cdot 11 - 3 \cdot 8 = 44 - 24 = 20,\ \ 2 \cdot 10 = 20$.

Örnek 5. $3 - \big[2x - (x - 5)\big] = 4 - 2x$ denklemini çözünüz.

Çözüm. İçten dışa: $2x - (x - 5) = 2x - x + 5 = x + 5$.

$$3 - (x + 5) = 4 - 2x \ \Rightarrow\ -x - 2 = 4 - 2x \ \Rightarrow\ x = 6$$

Sağlama: $3 - [12 - 1] = -8,\ \ 4 - 12 = -8$.

3. Kesirli ve Ondalıklı Katsayılı Denklemler

Paydaları yok etme

- **Kesirli denklem:** Denklemin iki tarafındaki **her terim** paydaların EKOK'u ile çarpılır.
- **Ondalıklı denklem:** Terimlerdeki en fazla ondalık basamak sayısı k ise her terim 10^k ile çarpılır.

Dikkat

Kesir çizgisi parantez gibidir: $-\dfrac{x - 1}{4}$ terimi 4 ile çarpılınca $-(x - 1) = -x + 1$ olur. Paydası olmayan terimler de EKOK ile çarpılır.

Örnek 6. $\dfrac{x + 1}{2} + \dfrac{x - 2}{3} = 4$ denklemini çözünüz.

Çözüm. EKOK$(2, 3) = 6$:

$$3(x + 1) + 2(x - 2) = 24 \ \Rightarrow\ 3x + 3 + 2x - 4 = 24 \ \Rightarrow\ 5x = 25 \ \Rightarrow\ x = 5$$

Sağlama: $\dfrac{6}{2} + \dfrac{3}{3} = 3 + 1 = 4$.

Örnek 7. $x - \dfrac{x - 1}{4} = \dfrac{x + 5}{2}$ denklemini çözünüz.

Çözüm. EKOK$(4,2)=4$; paydasız x terimi de çarpılır:

$$4x-(x-1)=2(x+5) \;\Rightarrow\; 3x+1=2x+10 \;\Rightarrow\; x=9$$

Sağlama: $9-\dfrac{8}{4}=7,\ \dfrac{14}{2}=7.$

Örnek 8. $0{,}25x+0{,}5=0{,}2x+0{,}75$ denklemini çözünüz.

Çözüm. En fazla 2 ondalık basamak var; her terimi 100 ile çarpalım:

$$25x+50=20x+75 \;\Rightarrow\; 5x=25 \;\Rightarrow\; x=5$$

Sağlama: $1{,}25+0{,}5=1{,}75,\ \ 1+0{,}75=1{,}75.$

4. Özel Durumlar ve Parametreli Denklemler

$ax+b=0$ denkleminin çözüm kümesi

Durum	Anlamı	Çözüm kümesi
$a\neq 0$	tek kök	ÇK $=\{-\frac{b}{a}\}$
$a=0$ ve $b=0$	$0\cdot x=0$: her gerçek sayı sağlar (özdeşlik)	ÇK $=\mathbb{R}$
$a=0$ ve $b\neq 0$	$0\cdot x=-b\neq 0$: hiçbir sayı sağlamaz	ÇK $=\emptyset$

$ax+b=cx+d$ denkleminde: ÇK $=\mathbb{R}\Leftrightarrow a=c$ ve $b=d$; ÇK $=\emptyset\Leftrightarrow a=c$ ve $b\neq d$; $a\neq c$ ise tek kök vardır.
Bir sayı denklemin kökü ise, x yerine yazıldığında denklemi sağlar.

Dikkat

$\emptyset$ (boş küme) ile $\{0\}$ farklıdır: $3x=0$ denkleminin çözüm kümesi $\{0\}$'dır, boş küme değildir.

Örnek 9. Çözüm kümelerini bulunuz: (a) $4(x-1)+2=2(2x-1)$ (b) $5x-3(x+2)=2x+1$

Çözüm. (a) $4x-2=4x-2 \;\Rightarrow\; 0\cdot x=0$: her x sağlar. ÇK $=\mathbb{R}$.
(b) $2x-6=2x+1 \;\Rightarrow\; 0\cdot x=7$: hiçbir x sağlamaz. ÇK $=\emptyset$.

Örnek 10. $(2a-1)x+3=5x+b-1$ denkleminin çözüm kümesi $\mathbb{R}$ ise $a\cdot b$ kaçtır?

Çözüm. Katsayılar ve sabitler eşit olmalı: $2a-1=5\Rightarrow a=3$; $3=b-1\Rightarrow b=4$. $a\cdot b=12$.

Örnek 11. $(k+2)x-5=4x+1$ denklemi veriliyor. (a) Çözüm kümesi boş küme ise k kaçtır? (b) Denklemin kökü 3 ise k kaçtır?

Çözüm. (a) $k+2=4\Rightarrow k=2$; sabitler $-5\neq 1$ olduğundan gerçekten ÇK $=\emptyset$.
(b) $x=3$ yazılır: $3(k+2)-5=12+1\Rightarrow 3k+1=13\Rightarrow k=4$. Kontrol: $6x-5=4x+1\Rightarrow x=3$.

Örnek 12. $\dfrac{x+m}{3}-\dfrac{x-m}{2}=1$ denkleminin kökü 4 ise m kaçtır?

Çözüm. $x=4$ yazalım ve 6 ile çarpalım:

$$2(4+m)-3(4-m)=6 \;\Rightarrow\; 8+2m-12+3m=6 \;\Rightarrow\; 5m=10 \;\Rightarrow\; m=2$$

Kontrol: $\dfrac{6}{3} - \dfrac{2}{2} = 2 - 1 = 1$.

5. Paydada Bilinmeyen Olan Denklemler

Çözüm yolu

1. Paydayı sıfır yapan değerleri yaz ve dışarıda bırak (**tanımsızlık koşulu**).
2. Her terimi paydaların EKOK'u ile çarparak paydaları yok et; denklemi çöz.
3. Bulunan değer tanımsızlık koşuluna uymuyorsa kök değildir, çözüm kümesine alınmaz.

Örnek 13. $\dfrac{3x-1}{x+2} = 2$ denklemini çözünüz.

Çözüm. Koşul: $x \neq -2$. $3x-1 = 2(x+2) = 2x+4 \Rightarrow x = 5$. Sağlama: $\dfrac{14}{7} = 2$. ÇK $= \{5\}$.

Örnek 14. $\dfrac{5}{x} - \dfrac{2}{3x} = \dfrac{13}{6}$ denklemini çözünüz.

Çözüm. Koşul: $x \neq 0$. EKOK$(x, 3x, 6) = 6x$: $30 - 4 = 13x \Rightarrow x = 2$.
Sağlama: $\dfrac{5}{2} - \dfrac{2}{6} = \dfrac{15}{6} - \dfrac{2}{6} = \dfrac{13}{6}$. ÇK $= \{2\}$.

Örnek 15. $\dfrac{3}{x-2} + 1 = \dfrac{x+1}{x-2}$ denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

Çözüm. Koşul: $x \neq 2$. Her terimi $(x-2)$ ile çarpalım:

$$3 + (x-2) = x+1 \;\Rightarrow\; x+1 = x+1 \;\Rightarrow\; 0 \cdot x = 0$$

Eşitlik her x için doğrudur; ancak $x = 2$ tanımsızdır. ÇK $= \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

6. Sözel İfadeler ve Problemler

Sözel ifadeden denkleme

İfade (sayı x)	Cebirsel	İfade	Cebirsel
3 katının 5 fazlası	$3x+5$	5 fazlasının 3 katı	$3(x+5)$
yarısının 4 eksiği	$\frac{x}{2} - 4$	4 eksiğinin yarısı	$\frac{x-4}{2}$
ardışık tam sayılar	$x,\ x+1,\ x+2, \ldots$	ardışık çift / tek sayılar	$x,\ x+2,\ x+4, \ldots$

Adımlar: bilinmeyeni seç → diğer nicelikleri x ile yaz → denklemi kur ve çöz → sağla ve **sorulan niceliği** yaz.
Yaş: t yıl sonra herkesin yaşı t artar. **Yol:** yol = hız × zaman.

Dikkat

"sayının 5 eksiği" $x-5$ iken "5'in sayı kadar eksiği" $5-x$'tir. Son adımda sorulan her zaman x değildir (en büyük sayı, toplam, diğer kişinin yaşı…).

Örnek 16. Bir sayının 2 katının 3 fazlası, aynı sayının 4 katının 9 eksiğine eşittir. Bu sayı kaçtır?

Çözüm. $2x+3=4x-9 \Rightarrow 12=2x \Rightarrow x=6$. Sağlama: $15=24-9$.

Örnek 17. Ardışık beş tam sayının toplamı 115 ise en küçüğü kaçtır?

Çözüm. Sayılar $x,\ x+1,\ x+2,\ x+3,\ x+4$: $5x+10=115 \Rightarrow x=21$. (Sayılar $21,\dots,25$.)

Örnek 18. 40 kişilik bir sınıfta kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından 6 fazladır. Sınıfta kaç kız öğrenci vardır?

Çözüm. Erkek x, kız $x+6$: $2x+6=40 \Rightarrow x=17$. Kız öğrenci sayısı $17+6=23$.

Örnek 19. Ayşe 10, annesi 38 yaşındadır. Kaç yıl önce annenin yaşı Ayşe'nin yaşının 5 katıydı?

Çözüm. t yıl önce: $38-t=5(10-t) \Rightarrow 38-t=50-5t \Rightarrow 4t=12 \Rightarrow t=3$. Sağlama: $35=5\cdot 7$.

Örnek 20. Bir araç A şehrinden B şehrine saatte 60 km hızla gidip saatte 90 km hızla dönüyor. Gidiş–dönüş toplam 5 saat sürdüğüne göre A ile B arası kaç km'dir?

Çözüm. Uzaklık x km; zaman = yol ÷ hız: $\dfrac{x}{60}+\dfrac{x}{90}=5$. EKOK$(60,90)=180$:

$$3x+2x=900 \ \Rightarrow\ x=180 \text{ km} \qquad (\text{sağlama: } 3+2=5 \text{ saat})$$

Örnek 21. Bir cüzdanda yalnızca 5 TL'lik ve 10 TL'lik banknotlar vardır. Toplam 20 banknot ve 145 TL olduğuna göre kaç tane 10 TL'lik banknot vardır?

Çözüm. 10 TL'lik x tane ise 5 TL'lik $20-x$ tanedir: $10x+5(20-x)=145 \Rightarrow 5x+100=145 \Rightarrow x=9$. Sağlama: $9\cdot 10+11\cdot 5=90+55=145$.

7. Özet: Formül Kartı

Konu	Formül / Kural
Temel denklem	$ax+b=0,\ a\neq 0 \ \Rightarrow\ x=-\dfrac{b}{a}$
Eşitliğin özellikleri	iki tarafa aynı sayı eklenir/çıkarılır; aynı sayıyla çarpılır; 0'dan farklı sayıya bölünür
Kesirli denklem	her terim paydaların EKOK'u ile çarpılır
Ondalıklı denklem	k ondalık basamak $\Rightarrow$ her terim 10^k ile çarpılır
ÇK $=\mathbb{R}$	$ax+b=cx+d$: $a=c$ ve $b=d$ (özdeşlik)
ÇK $=\emptyset$	$ax+b=cx+d$: $a=c$ ve $b\neq d$
Kökü verilen denklem	kök x yerine yazılır, parametre bulunur
Paydada bilinmeyen	önce payda $\neq 0$ koşulu; koşulu bozan değer atılır
Ardışık sayılar	$x,\ x+1,\ x+2$; çift/tek: $x,\ x+2,\ x+4$
Yaş / yol	t yıl sonra herkes $+t$; yol = hız $\times$ zaman

8. Çözümlü Alıştırmalar

Her soruyu önce kendiniz deneyin, sonra çözümü okuyun.

Alıştırma 1. $2\big[3-(x-1)\big]=x+2$ denklemini çözünüz.

Çözüm. En içteki parantezden başlanır: $3-(x-1)=3-x+1=4-x$.
$2(4-x)=x+2 \;\Rightarrow\; 8-2x=x+2 \;\Rightarrow\; 8-2=x+2x \;\Rightarrow\; 6=3x \;\Rightarrow\; x=2$.
Sağlama: $2\big[3-1\big]=4$, $2+2=4$ ✓ ÇK $=\{2\}$

Alıştırma 2. $\dfrac{x+2}{3}-\dfrac{x-2}{5}=2$ denklemini çözünüz.

Çözüm. Her terim EKOK$(3,5)=15$ ile çarpılır (sağdaki 2 dahil):

$$5(x+2)-3(x-2)=30 \;\Rightarrow\; 5x+10-3x+6=30 \;\Rightarrow\; 2x+16=30 \;\Rightarrow\; x=7$$

Dikkat: $-3(x-2)=-3x+6$. Sağlama: $\dfrac{9}{3}-\dfrac{5}{5}=3-1=2$ ✓ ÇK $=\{7\}$

Alıştırma 3. $0{,}15x+0{,}4=0{,}05x+1{,}4$ denklemini çözünüz.

Çözüm. En çok iki ondalık basamak var: her terim 100 ile çarpılır:

$$15x+40=5x+140 \;\Rightarrow\; 10x=100 \;\Rightarrow\; x=10$$

Sağlama: $1{,}5+0{,}4=1{,}9$, $0{,}5+1{,}4=1{,}9$ ✓ ÇK $=\{10\}$

Alıştırma 4. $(2m+1)x-7=5x+n-2$ denkleminin çözüm kümesi $\mathbb{R}$ ise $m\cdot n$ kaçtır?

Çözüm. Çözüm kümesi $\mathbb{R}$ ise denklem bir özdeşliktir: x'in katsayıları ve sabit terimler eşit olmalıdır.
x'in katsayıları: $2m+1=5\Rightarrow m=2$. Sabitler: $-7=n-2\Rightarrow n=-5$.
$m\cdot n=2\cdot(-5)=-10$. (Kontrol: $5x-7=5x-7$ her x için doğrudur.)

Alıştırma 5. $\dfrac{2x}{x-4}=\dfrac{8}{x-4}$ denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

Çözüm. Koşul: $x-4\neq 0\Rightarrow x\neq 4$. Paydalar eşit ve sıfırdan farklı olduğundan paylar eşit olmalı: $2x=8\Rightarrow x=4$.
Bulunan değer koşulu bozar ($x=4$ için paydalar 0 olur), atılır. ÇK $=\emptyset$.

Alıştırma 6. $\dfrac{4}{x}+\dfrac{1}{2}=\dfrac{7}{2x}$ denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

Çözüm. Koşul: $x\neq 0$. Paydaların EKOK'u $2x$; her terim $2x$ ile çarpılır:

$$8+x=7 \;\Rightarrow\; x=-1 \qquad (-1\neq 0\ \checkmark)$$

Sağlama: $\dfrac{4}{-1}+\dfrac{1}{2}=-\dfrac{7}{2}$, $\dfrac{7}{-2}=-\dfrac{7}{2}$ ✓ ÇK $=\{-1\}$

Alıştırma 7. Bir sayının 5 fazlasının 2 katı, aynı sayının 3 katından 4 eksiktir. Bu sayı kaçtır?

Çözüm. Sayı x: "5 fazlasının 2 katı" $= 2(x+5)$; "3 katından 4 eksik" $= 3x-4$.

$$2(x+5) = 3x-4 \;\Rightarrow\; 2x+10 = 3x-4 \;\Rightarrow\; x = 14$$

Sağlama: $2\cdot 19 = 38$, $3\cdot 14 - 4 = 38$ ✓

Alıştırma 8. Aralarında 390 km olan iki şehirden aynı anda birbirine doğru yola çıkan iki araçtan biri diğerinden saatte 10 km daha hızlı gitmektedir. Araçlar 3 saat sonra karşılaştığına göre yavaş olan aracın hızı saatte kaç km'dir?

Çözüm. Yavaş aracın hızı x km/sa, hızlı olanınki $x+10$ km/sa. Karşılaşana kadar iki aracın aldığı yolların toplamı 390 km'dir (yol = hız × zaman):

$$3x + 3(x+10) = 390 \;\Rightarrow\; 6x+30 = 390 \;\Rightarrow\; 6x = 360 \;\Rightarrow\; x = 60$$

Sağlama: $3\cdot 60 + 3\cdot 70 = 180 + 210 = 390$ ✓ Yavaş aracın hızı 60 km/sa.

9. Alıştırmalar (Kendiniz Çözün)

1. $6x - 5 = 2x + 19$ denklemini çözünüz.

2. $3(x-4) + 2 = 5 - (x-1)$ denklemini çözünüz.

3. $\dfrac{x}{4} - \dfrac{x}{6} = 2$ denklemini çözünüz.

4. $0{,}4x - 1{,}2 = 0{,}1x + 0{,}3$ denklemini çözünüz.

5. Çözüm kümelerini bulunuz: (a) $3(x+2) - x = 2(x+3)$ (b) $4x - 2(2x-1) = 5$

6. $3x + 2k = kx + 11$ denkleminin kökü 3 ise k kaçtır?

7. $(a-4)x + 6 = 2x + 3$ denkleminin çözüm kümesi boş küme ise a kaçtır?

8. $\dfrac{x+7}{x-1} = 3$ denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

9. Ardışık üç tek sayının toplamı 57 ise en büyüğü kaçtır?

10. Bir baba 45, oğlu 15 yaşındadır. Kaç yıl sonra babanın yaşı oğlunun yaşının 2 katı olur?

11. $\dfrac{x-1}{2} + \dfrac{x+1}{3} = x - 2$ denklemini çözünüz.

12. Bir sınıftaki öğrencilerin $\frac{3}{5}$'i kızdır. Sınıfa 4 erkek öğrenci katılınca kızların sayısı erkeklerin sayısına eşit oluyor. Başlangıçta sınıfta kaç öğrenci vardır?

Cevap Anahtarı

1. $4x = 24 \Rightarrow x = 6$.

2. $3x - 10 = 6 - x \Rightarrow 4x = 16 \Rightarrow x = 4$.

3. $\cdot 12$: $3x - 2x = 24 \Rightarrow x = 24$.

4. $\cdot 10$: $4x - 12 = x + 3 \Rightarrow x = 5$.

5. (a) $0\cdot x = 0$: ÇK $= \mathbb{R}$. (b) $0\cdot x = 3$: ÇK $= \emptyset$.

6. $x = 3$: $9 + 2k = 3k + 11 \Rightarrow k = -2$.

7. $a - 4 = 2 \Rightarrow a = 6$ (sabitler: $6 \neq 3$).

8. $x \neq 1$; $x + 7 = 3x - 3 \Rightarrow$ ÇK $= \{5\}$.

9. $3x + 6 = 57 \Rightarrow x = 17$; $17, 19, 21$: 21.

10. $45 + t = 2(15 + t) \Rightarrow t = 15$ yıl sonra.

11. $\cdot 6$: $3x - 3 + 2x + 2 = 6x - 12 \Rightarrow x = 11$.

12. Kız $\frac{3x}{5}$, erkek $\frac{2x}{5} + 4$; eşitlik: $\frac{x}{5} = 4 \Rightarrow x = 20$.

Gelecek hafta: Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemler.